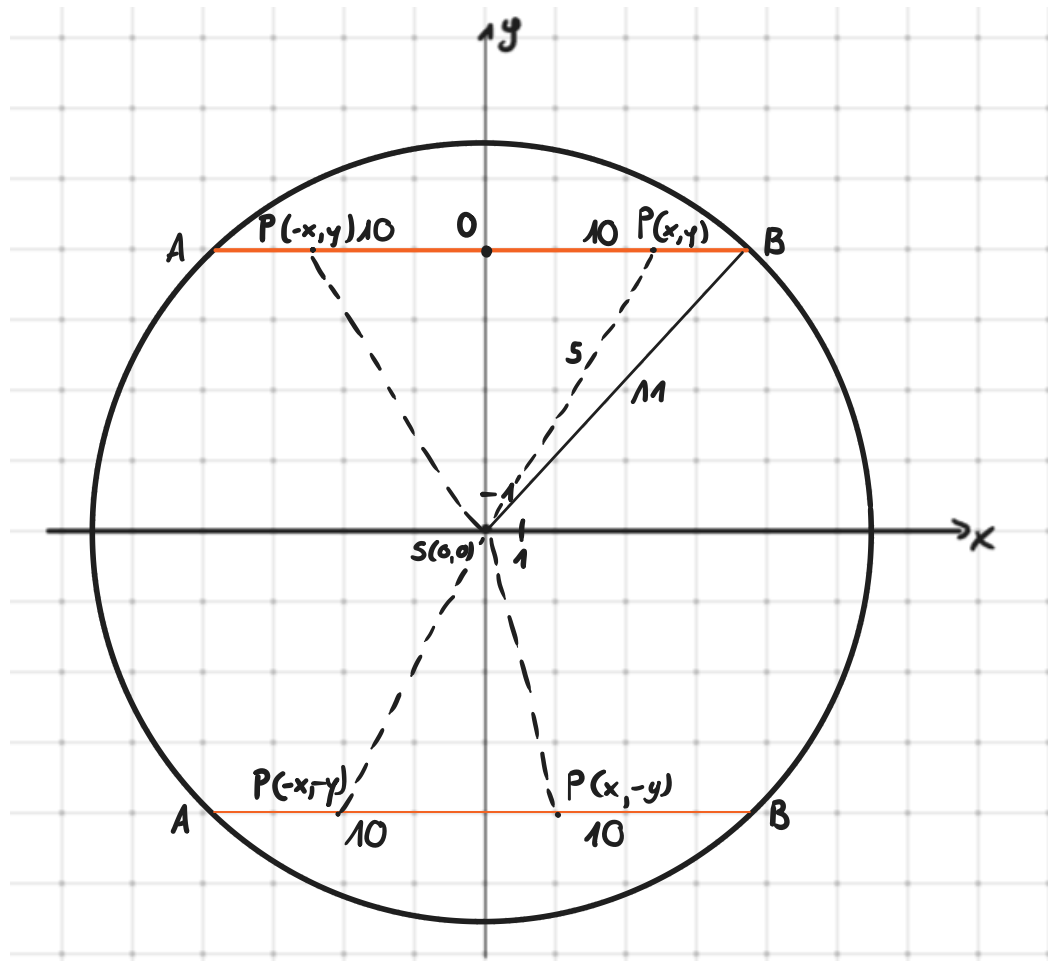


Zad.4 Dany jest okrąg $x^2 + y^2 = 121$. Jego cięciwa AB jest równoległa do osi OX i ma długość 20. Wyznacz współrzędne punktu P należącego do tej cięciwy, jeśli jego odległość od środka okręgu jest równa 5.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



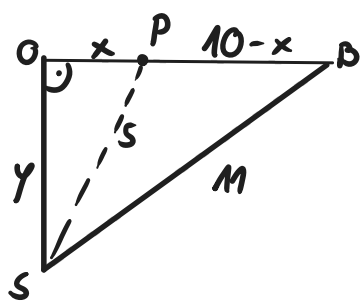
W zadaniach z geometrii analitycznej często nie mamy danych na początku wielu punktów, prostych itp.

W takiej sytuacji warto w celach poglądowych (w miarę możliwości na danym etapie rozwiązywania) pozaznaczać je „na oko”, w sposób możliwie jak najbliższy warunkom zadania. Wówczas na podstawie takiego rysunku, możemy szukać kolejnych etapów rozwiązania.

Zauważ, że konkretnymi liczbami oznaczone są tylko dane nam już informacje. Cała reszta obiektów na rysunku jest zaznaczona poglądowo.

Już na etapie rysunku możemy zauważyć, że istnieją 4 punkty spełniające warunki zadania, w zależności od ćwiartki układu współrzędnych.

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa w $\triangle SOB$ i wyznaczamy punkt P:



$$\begin{aligned} 10^2 + y^2 &= 11^2 & x^2 + y^2 &= 5^2 \\ 100 + y^2 &= 121 & x^2 &= 25 - 21 \\ y^2 &= 21 \quad | \sqrt{} & x^2 &= 4 \quad | \sqrt{} \\ y &= \sqrt{21} & x &= 2 \end{aligned}$$

$P(2, \sqrt{21})$

Środkiem okręgu jest punkt $(0,0)$, więc pozostałymi rozwiązaniami będą punkty $(-x, y)$, $(x, -y)$ oraz $(-x, -y)$.

Od p. $P(2, \sqrt{21})$ lub $P(-2, \sqrt{21})$ lub $P(2, -\sqrt{21})$ lub $P(-2, -\sqrt{21})$.